



Mini-mémoire de recherche

Nohan BRESSON – Promotion 2026

Utilisation de la synthèse granulaire pour la création d'ambiances sonores naturelles pour le son à l'image : l'exemple du vent

2025-2026

Sommaire

1. Introduction

2. Caractéristiques acoustiques du vent

2.1 Propriétés spectrales et temporelles

2.2 Vent et perception de texture sonore

3. Théorie de la synthèse granulaire

3.1 Définition et principes

3.2 Modèles mathématiques appliqués au vent

4. Implémentation dans Max/MSP

4.1 Architecture générale

4.2 Son source

4.3 Paramètres des grains

4.4 Paramètres globaux

5. Résultats et analyse

5.1 Sélection et préparation des ambiances

5.2 Résultats et observations

6. Conclusion

7. Bibliographie

8. Annexes

1. Introduction

Dans une grande partie des scènes de film (notamment en extérieur et dans la nature) si on souhaite une ambiance sonore cohérente avec l'image, le vent est une composante essentielle de la bande son. Il peut prendre de nombreuses formes (bourrasques, hululements, légères brises, simples fonds d'air...), se faire entendre sur différentes surfaces (bruissement de feuilles, d'herbes, de sable, "flap" de tissus...) et dans différents lieux (plaines, forêts, à travers une fenêtre...).

Dans la construction de la bande son, il est souvent pratique et utile d'utiliser des éléments sonores distincts et modulables. On peut alors traiter individuellement chacune des caractéristiques de ces sons (niveau sonore, timbre, dynamique, hauteur, spatialisation...). Or, il n'est pas toujours évident de trouver des ambiances adaptées à la scène et qui respectent ces contraintes. Ainsi, pourquoi ne pas recréer directement l'ambiance que l'on imagine ?

D'autre part, si on souhaite créer une ambiance de vent évolutive ou bien des effets (bourrasques, sifflements...) que l'on veut pouvoir contrôler (en temps, timbre, intensité, spatialisation...), l'utilisation d'un tel outil pourrait être un avantage. Pour une idée d'ambiance que l'on a, on peut faire l'hypothèse qu'utiliser un synthétiseur de ce type pourrait s'avérer plus efficace que de poser plusieurs couches sur notre montage son puis de faire varier leurs caractéristiques (volume, timbre, hauteur...).

Ici, on réduira notre champ d'études à l'utilisation de la synthèse granulaire afin de déterminer si cette technique pourrait être une base intéressante de travail pour le développement de notre outil.

Problématique : La synthèse granulaire est-elle un outil pertinent pour recréer des ambiances de vent cohérentes ?

2. Caractéristiques sonores du vent

2.1 Propriétés spectrales et temporelles

D'après McDermott, Oxenham et Simoncelli (2009), le vent peut être défini comme une texture sonore proche d'un bruit blanc mais présentant des micro-événements (bourrasques, variations d'intensité...) affectant plusieurs bandes fréquentielles. Schwarz (2011) confirme ces caractéristiques : spectralement large (bruit) et sur lequel se superposent des composantes sinusoïdes stochastiques, c'est-à-dire instables, aléatoires, dans le temps ne suivant pas un schéma déterministe répétable, mais une distribution probabiliste stable

Le vent répond à la définition d'une *texture sonore* donnée par Saint-Arnaud et Popat (1995) et reprise par Schwarz : une texture sonore est constituée d'éléments sonores élémentaires, survenant de manière périodique, aléatoire ou mixte, dont les caractéristiques globales (timbre et amplitude) restent en moyenne stables sur de longues durées.

2.2 Vent et perception de texture sonore

Schwarz (2011) distingue deux types de synthèse de textures sonores : la *synthèse de texture expressive*, pour la composition musicale, des performances, ou les arts sonores, et la *resynthèse de texture naturelle*, c'est-à-dire synthétiser les sons de l'environnement naturel pour le cinéma ou les jeux vidéo, le tout en recherchant un certain degré de réalisme. Dans le cas du vent, c'est cette seconde catégorie qui va nous intéresser.

Il ajoute aussi que la perception de telles textures sonores repose moins sur la reconnaissance de sons ponctuels que sur la texture globale. L'utilisation de la synthèse

granulaire semble alors une solution intéressante pour recréer cette texture tout en offrant la possibilité de moduler plusieurs caractéristiques de notre ambiance de vent.

3. La synthèse granulaire

3.1 Définition et principes

La synthèse granulaire consiste à découper un son source enregistré en “grains”, puis à en superposer plusieurs et à les moduler afin de générer une nouvelle texture sonore. Ces grains sont des fragments du son source original. Fröjd & Horner (2009) ont observé qu'utiliser des grains d'une durée de l'ordre de la seconde produisent des textures perçues comme plus naturelles qu'avec des grains plus courts. Chaque grain est défini par sa position temporelle dans le son source, sa durée, son enveloppe, son amplitude et sa hauteur (ou pitch).

Schwarz (2011) précise que la taille optimale des grains dépend de l'échelle temporelle de la texture traitée : si elle est choisie suffisamment longue, les micro-événements sonores sont préservés à l'intérieur de chaque grain, tout en permettant de construire une structure globale non répétitive à long terme. Cette approche semble alors bien adaptée à notre étude de cas sur les ambiances de vent, car elle permet de reproduire la structure globale ponctuelle du son source original (un fond s'apparentant à un bruit blanc presque constant et des éléments sonores élémentaires survenant de manière aléatoire) tout en offrant la possibilité de faire varier l'ambiance en jouant sur les paramètres de notre synthétiseur granulaire : choix du son source, nombre de grains, intervalle de temps entre eux ainsi que toutes les caractéristiques des grains citées précédemment.

3.2 Modèles mathématiques appliqués au vent

Le modèle granulaire peut s'écrire comme :

$$s(t) = \sum_k A_k(t - t_k) \cdot e(t - t_k)$$

Où $s(t)$ est le signal synthétisé que l'on obtient en sortie, $e(t)$ est le signal source, t_k la position temporelle du k -ième grain et $A_k(t)$ son enveloppe d'amplitude. La position t_k de chaque grain est tirée aléatoirement dans une fenêtre de sélection que l'on définit. Fröjd et Horner (2009) ont montré que cette approche par de superposition granulaire permet de conserver les propriétés du son original tout en évitant de percevoir une répétition si on respecte bien certaines conditions (selon eux, pour plus d'une minute de synthèse convaincante, il faut un son source durant au minimum 10 secondes).

4. Implémentation dans Max/MSP

4.1 Architecture générale

Dans le patch Max/MSP réalisé, on choisit le fichier audio que l'on veut séquencer et sa forme d'onde apparaît. Ici, j'ai choisi une ambiance de vent de ma sonothèque. On a alors

- Hauteur (ou pitch)
- Enveloppe (attack et release)

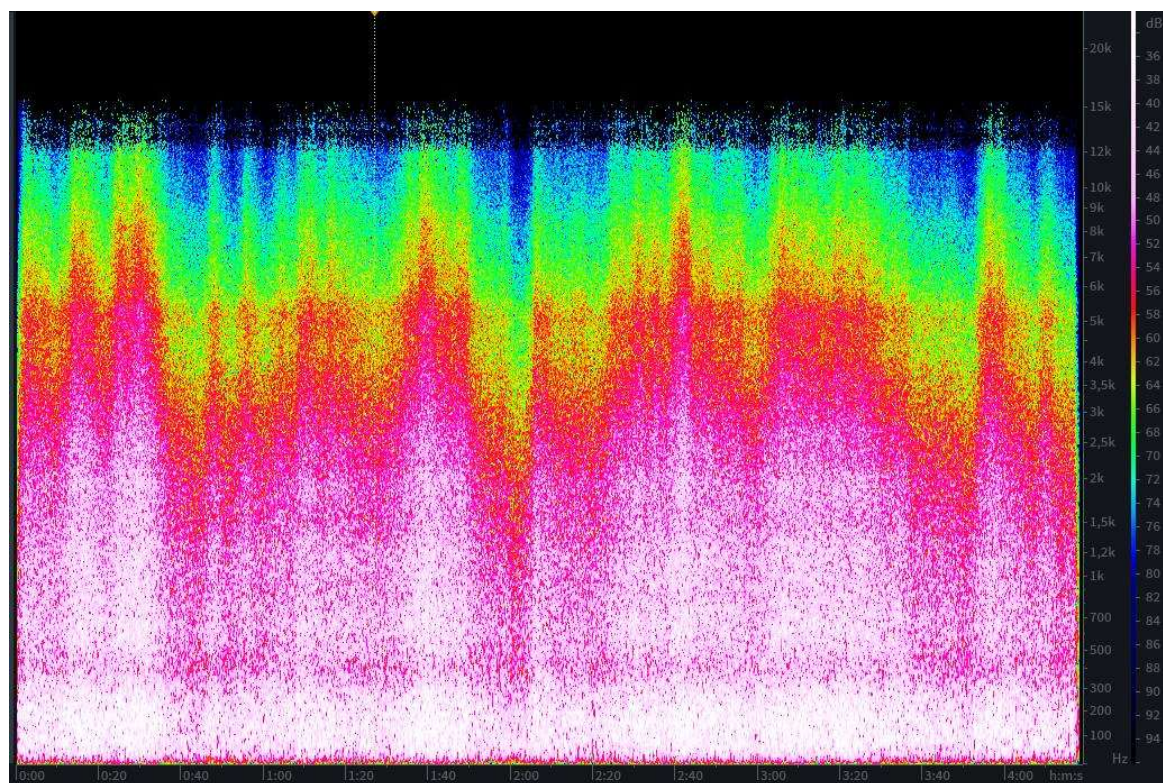
4.4 Paramètres globaux

Le patch inclut également ces paramètres :

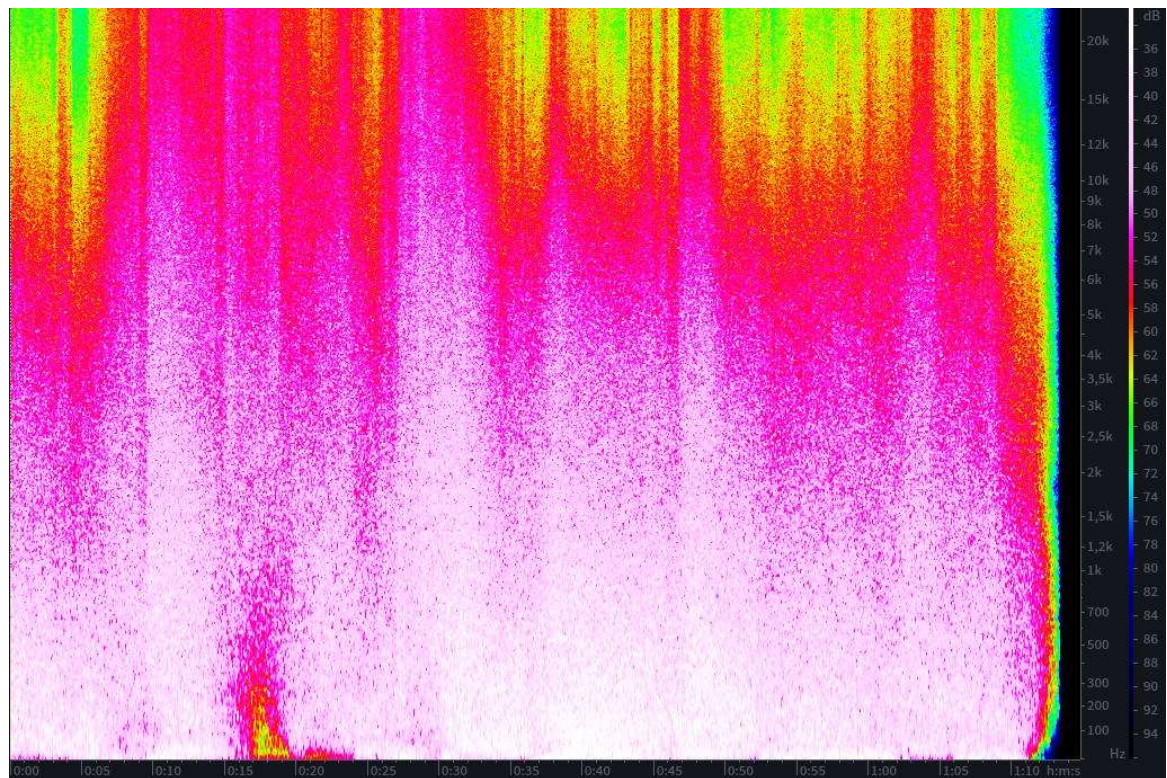
- Choix du nombre de grains par seconde
- Possible ajout d'un "flanger" (utile si l'on souhaite avoir une approche moins réaliste par exemple)
- Un paramètre de "pan" pour pouvoir latéraliser notre texture sonore
-

5. Résultats et analyse

J'ai testé ce synthétiseur en prenant comme son source un enregistrement de vent dans des feuilles. À partir de ce son-là, j'ai créé une texture sonore de vent avec le synthétiseur en faisant varier les différents paramètres évoqués ci-dessus, permettant alors un contrôle sur des caractéristiques plus générales (intensité, densité...). Une fois normalisés en niveau on peut comparer les deux résultats obtenus, notamment grâce à leur spectrogramme :



Spectrogramme du son source de vent



Spectrogramme du son de vent synthétisé

On constate qu'on retrouve bien les caractéristiques principales recherchées que l'on avait définies auparavant, à savoir une grande largeur spectrale, proche d'un bruit blanc, mais présentant des micro-événements.

En revanche, visuellement sur le spectrogramme et même à l'écoute, on observe que l'on perd les nuances de répartitions d'énergie dans le spectre que l'on avait dans le son source et que l'on se rapproche plus d'un bruit blanc.

6. Conclusion

Ainsi, on peut conclure que le prototype de synthèse granulaire réalisé nous a bien permis de recréer une texture sonore proche de celle du son source tout en nous donnant la possibilité de contrôler en partie certaines de ces caractéristiques. En revanche, on observe également que cet outil n'est pas suffisant pour retrouver un son tout-à-fait fidèle et cohérent et que les variations qu'il nous permet de contrôler se résument principalement à de la densité et du volume sonore.

7. Bibliographie

Fröjd, M., & Horner, A. (2009). Sound texture synthesis using an overlap–add/granular synthesis approach. *AES E-Library*. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=14805>

McDermott, J. H., Oxenham, A. J., & Simoncelli, E. P. (2009). Sound texture synthesis via filter statistics. In *2009 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ASPAA.2009.5346481>

Saint-Arnaud, N., & Popat, K. (1995). Analysis and synthesis of sound textures. In D. P. W. Ellis (Ed.), *Readings in computational auditory scene analysis* (pp. 125–131).

Schwarz, D. (2011). State of the art in sound texture synthesis. In *Proceedings of the Digital Audio Effects (DAFx)*.

8. Annexes

- Patches Max/MSP complet
- Fichiers audio

Lien vers ces ressources : https://enslouislumierefr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/n_bresson_ens-louis-lumiere_fr/IgCJx5mRWvG-Tbm7G8wOfaetAf6JOFekrwhYeEpIvqupnok?e=uhMzun